
MÉTODOS Y TEORÍA

julio de 2026

$\Phi_1 \rightarrow \Phi_2 \rightarrow \Phi_3 \cdot \text{excess}^3 \cdot \text{RECD}$

Integración de Φ_3 (excess^3) en la dinámica RECD

De métrica paralela a
contribución estructural del reloj

Johel Padilla-Villanueva

Departamento de Salud Ambiental
Universidad de Puerto Rico — Recinto de Ciencias Médicas

ORCID: 0000-0002-5797-6931
joel.padilla2@upr.edu · johelpadilla@gmail.com
Versión: preprint v0.5 (borrador académico)
Repositorio: github.com/johelpadilla/phi3-recd
DOI: 10.5281/zenodo.21400599

Palabras clave. Tau Sistémico · RECD · excess^3 · sinergia ordinal · alerta temprana · universalidad de Feigenbaum ·
conjunciones anidadas

Índice

1. Incompletitud estructural del despliegue paralelo del Nivel 3	2
1.1 Síntesis operacional del marco de 2026	2
1.2 Despliegue paralelo frente a despliegue dinámico de Φ_3	4
1.3 Cierre dinámico de la jerarquía	4
1.4 Restricciones de diseño heredadas del marco	5
1.5 Dos propuestas en lugar de una	5
2. Notación base compartida	6
3. Propuesta 1 (conservadora): ganancia multiplicativa de superávit	6
3.1 Formulación	7
3.2 Definición de Γ_3	7
3.3 Modulación del peso de Φ_3	8
3.4 Consecuencias dinámicas predichas	8
3.5 Implementación (pseudocódigo)	8
4. Propuesta 2 (experimental): canal dual con compresión dependiente de la profundidad	9
4.1 Formulación	9
4.2 Componentes	9
4.3 Modulación del peso de Φ_3	10
4.4 Consecuencias dinámicas predichas	10
4.5 Relación con la ecuación anidada (2)	10
5. Criterios endurecidos de activación del Nivel 3	11
5.1 Compuerta primaria $A_3(k)$	11
5.2 Compuerta suave (valor operacional por defecto para la Propuesta 1)	12
5.3 Reglas de exclusión	12
6. Diseño de validación y resultados	13
6.1 Principios	13
6.2 Diseño de la validación sintética	13
6.3 Resultados sintéticos	13
6.4 Análisis empíricos emparejados (Holter y DengAI): límites del reloj legado	14
6.5 Validación empírica ampliada	17
6.6 Criterios de éxito preespecificados	17
7. Riesgos y limitaciones	18
8. Prioridad operacional	18
8.1 Valor operacional por defecto (Propuesta 1)	18
8.2 Estatus de la Propuesta 2	19
8.3 Prioridad relativa entre desarrollos afines	19
8.4 Pasos empíricos abiertos	20
9. Conclusión	20
Apéndice A — Parámetros por defecto	21
Apéndice B — Relación con el formalismo anidado existente	21
Apéndice C — Límites de alcance	22
Referencias	22
Apéndice D — Figuras	24

Resumen

El marco del Tau Sistémico (τ_s) y del Reloj Extramental Discreto (RECD) identifica transiciones críticas mediante reorganización relacional ordinal, y no mediante el crecimiento de una magnitud univariante. Se ha formalizado y validado en sistemas sintéticos una jerarquía de tres niveles de conjunciones ordinales— Φ_1 (coincidencia), Φ_2 (relación persistente) y Φ_3 (superávit sinérgico irreducible, operacionalizado por el proxy continuo excess^3). El presente trabajo salva la distancia entre la jerarquía teórica anidada y los pipelines operacionales heredados de la vigilancia epidemiológica y cardíaca. En dichos pipelines, excess^3 ha permanecido habitualmente como diagnóstico paralelo: contribuye a puntuaciones de alerta temprana y a fracciones de masa anidadas, pero no entra de manera sistemática en la actualización del tiempo discreto.

Se abordan dos vías complementarias. La Propuesta 1 multiplica el incremento RECD ya existente por una ganancia Γ_3 condicionada al superávit: el cambio es mínimo, de modo que cualquier modificación del reloj puede atribuirse a Φ_3 al fijar $\beta = 0$. La Propuesta 2 reconstruye el avance en dos canales aditivos y permite, además, que Φ_3 profundice la compresión de Feigenbaum: es más expresiva, pero más difícil de auditar en campo, y por ello se trata como experimental. Ambas propuestas comparten la misma compuerta de activación endurecida A_3 , porque el principal riesgo práctico no es «demasiado poco Φ_3 », sino la activación trivial siempre que el sistema permanece largos tramos en la banda de caos (hiperpersistencia).

El análisis procede así: (i) diagnosticar por qué el despliegue paralelo de Φ_3 deja la jerarquía de emergencia dinámicamente incompleta; (ii) definir las Propuestas 1 y 2; (iii) especificar reglas de activación que exigen cambio de superávit, sinergia residual y persistencia a dos escalas; (iv) validar en las suites sintéticas S0–S2 con métricas preespecificadas (tasas de A_3 , T_{final} , ρ_3 , $\text{corr}(\Gamma_3 - 1, f_3)$, robustez al ruido); y (v) ejecutar análisis empíricos emparejados sobre registros Holter SDDB/NSRDB y series DengAI de San Juan/Iquitos—dos dominios que comparten ocupación crónica de la banda C pero difieren en escala temporal y estructura del proxy. Interpretados conjuntamente, la compuerta endurecida A_3 controla la hiperpersistencia de alarmas en ambos dominios; el ΔT legado avanza solo cuando la ocupación de la banda de caos permite movimiento de Δt^{base} ; y la especificidad a nivel de evento y de brote bajo umbrales fijos queda por demostrar. La Propuesta 1 es el valor operacional por defecto; la Propuesta 2 se retiene para comparación estructural sintética.

A lo largo del trabajo, excess^3 se conserva como proxy híbrido preespecificado ($0,6 \text{ Syn} + 0,4 \text{ Surp}$), y no como una descomposición completa de información parcial. Las afirmaciones causales se restringen a la influencia dinámica sobre el índice discreto del reloj.

1. Incompletitud estructural del despliegue paralelo del Nivel 3

1.1 Síntesis operacional del marco de 2026

El presente análisis se asienta sobre el marco Tau Sistémico / RECD desarrollado en preprints previos [1, 5], con excess^3 como proxy continuo del Nivel 3 [2]. Sea $X(t) \in \mathbb{R}^d$ una serie multivariante con $d \geq 2$. En ventanas sucesivas de longitud W , el Tau Sistémico es la correlación de rangos de Kendall media por pares [8]:

$$\tau_s(k) = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i < j} \tau_K(r_i^{(k)}, r_j^{(k)}) \in [-1, 1].$$

Los umbrales operacionales se motivan por la varianza asintótica del τ de Kendall bajo independencia

y por la universalidad de Feigenbaum [6, 7] ($\delta \approx 4.6692016091$):

Régimen	Condición	Interpretación operacional
S	$\tau_s \geq +0.50$	Coherencia ordinal fuerte
C	$ \tau_s < 0.41$	Banda de caos / volatilidad ordinal elevada
A	$\tau_s \leq -0.41$	Antisincronización fuerte

Las ecuaciones (1) y (2) responden a preguntas distintas [1]. La ecuación (1) es el reloj operacional empleado en pipelines de dengue, Holter y RQA [3, 4, 13]: avanza t_k a partir de τ_s , de una compuerta y de un factor de estado. La ecuación (2) es la descomposición teórica de masa de la jerarquía de conjunciones Φ_1 – Φ_3 [1]. Nada obliga a que coincidan. En la práctica a menudo no lo hacen: f_3 puede ser grande en (2) mientras (1) nunca multiplica ni añade un término Φ_3 . Ese desajuste—y no una preferencia formalista—es el punto de partida del presente análisis.

	Ecuación legada (1)	Ecuación anidada (2)
Papel	Pipeline operacional (epidemiología, RQA, cardiología)	Representación teórica de masas por nivel
Pregunta que responde	¿Cómo avanza el tiempo discreto en campo?	¿Cómo se particiona el incremento entre Φ_1 – Φ_3 ?
Incremento	$\Delta t_k \cdot g(\tau_s) \cdot \alpha(\text{state})$	$\sum_{\ell} \alpha_{\ell}(\lambda) \Phi_{\ell}^*$
Papel de Φ_3	Ausente de Δt_k (o solo como adyuvante)	Como masa f_3 , con λ construida típicamente solo a partir de τ_s
Vía de integración	Modulación de (1) por Φ_3 vía Γ_3 o canal dual	Compatible; f_3 se reporta en paralelo

La construcción clásica del RECD avanza el tiempo discreto acumulado a partir de un intervalo base Δt_k , una compuerta $g(\tau_s)$ y un factor de estado $\alpha(\text{state})$:

$$t_{k+1} = t_k + \Delta t_k \cdot g(\tau_s(k)) \cdot \alpha(\text{state}_k). \quad (1)$$

En la formulación teórica anidada, el incremento es una suma ponderada de conjunciones:

$$\Delta \text{RECD}(t) = \alpha_1(\lambda) \Phi_1(t) + \alpha_2(\lambda) \Phi_2(t) + \alpha_3(\lambda) \Phi_3^*(t), \quad (2)$$

donde Φ_3^* denota el indicador binario Φ_3 o el proxy continuo excess³, y λ es una pista de régimen (por ejemplo, una transformación de $|\tau_s|$).

Sustituir la ecuación (1) por la (2) en todas partes no es viable en aplicaciones: los pipelines de campo, las comparaciones históricas y los acoplamientos RQA ya están escritos respecto de (1). Un reemplazo integral rompería la continuidad con series publicadas de dengue y Holter y mezclaría un cambio de teoría con un cambio de implementación. La Propuesta 1, por tanto, no reemplaza la ecuación (2): define un mapa F que actúa sobre la ecuación (1) y está condicionado a la evidencia de superávit, de modo que el reloj operacional y las fracciones de masa anidadas puedan compararse lado a lado. La ecuación (2) permanece como descomposición diagnóstica de masa; la ecuación (1) permanece como reloj desplegado, ahora opcionalmente consciente de Φ_3 .

excess³ se define a priori como

$$\text{excess}^3(t) = 0.6 \cdot \text{Syn}(t) + 0.4 \cdot \text{Surp}(t), \quad (3)$$

donde Syn denota el residual de multiinformación respecto de una línea base por pares y Surp denota la sorpresa en log-razón bajo independencia de símbolos ordinales (entropía de permutación de Bandt–Pompe [9]). Los pesos híbridos 0,6/0,4 y la construcción del proxy continuo siguen el protocolo preespecificado de excess³ [2]; no constituyen una descomposición completa de información parcial en el sentido de Williams y Beer [12]. Los pesos están fijos y no se reestiman sobre el conjunto de datos objetivo.

1.2 Despliegue paralelo frente a despliegue dinámico de Φ_3

En el marco de 2026 aparecen tres papeles distintos del Nivel 3 [1, 2]:

1. Estadístico paralelo de alerta temprana. Δexcess^3 entre una ventana basal y una de aproximación (por ejemplo, intervalos pre-fibrilación ventricular en SDDb [4, 14]; contrastes sintéticos G0–G3), en la tradición más amplia de indicadores de transiciones críticas [10].
2. Fracción de masa / incremento en la ecuación (2): $f_3 = \alpha_3 \Phi_3^* / \sum_{\ell} \alpha_{\ell} \Phi_{\ell}^*$.
3. Contribución estructural al intervalo operacional Δt_k en la ecuación (1) y a pipelines de hiperpersistencia (RQA, consenso de seis modos) [3, 13].

Los papeles (1) y (2) están comparativamente desarrollados. El papel (3) permanece sin una especificación única y unificada:

- En vigilancia epidemiológica y refinamiento RQA, el reloj y las señales asociadas se construyen a partir de τ_s , la persistencia $P(k)$, $g(\tau_s)$, LAM/TT/DET y los estados C/D/T. excess³ entra como modo adicional o métrica adyuvante, no como modulador canónico de Δt_k .
- En la ecuación (2), $\alpha_3(\lambda)$ eleva la masa del Nivel 3 cuando λ indica caos; no obstante, λ se construye típicamente a partir de τ_s (o de un parámetro de control conocido r). En consecuencia, el peso de Φ_3 depende del régimen de τ_s y no de la irreducibilidad observada de excess³ en esa ventana. Un sistema puede ocupar la banda C con excess³ bajo (caos dominado por pares) o con excess³ alto (caos que porta superávit de orden ≥ 3). Estos regímenes exigen relojes distintos si la jerarquía de conjunciones ha de gobernar la construcción del tiempo discreto.
- Sin un canal $\Phi_3 \rightarrow \text{reloj}$, la jerarquía $\Phi_1 \subset \Phi_2 \subset \Phi_3$ permanece descriptiva en términos de masa y predictiva como señal de alerta temprana, pero no es generativa del índice de tiempo discreto usado en pipelines operacionales.

1.3 Cierre dinámico de la jerarquía

Definición (cierre dinámico). La jerarquía de conjunciones está dinámicamente cerrada si existe una familia de mapas implementables F tales que

$$\Delta t_k = F(\Delta t_k^{\text{base}}, g(\tau_s), \alpha(\text{state}), \Phi_1, \Phi_2, \text{excess}^3; \theta)$$

con parámetros preespecificados θ , y si existen predicciones falseables sobre T_{RECD} , tiempos de anticipación y fracciones de masa que fallan cuando se abla el canal Φ_3 (F independiente de excess^3).

La incorporación de Φ_3 en F se exige para que:

1. La profundidad ordinal y el reloj permanezcan distinguibles. Sin Φ_3 en F , dos trayectorias que compartan $\tau_s(k)$ y $P(k)$ producen relojes idénticos aunque su superávit de orden 3 difiera.
2. La contribución marginal sea contrastable. La comparación del RECD con y sin el canal Φ_3 constituye un experimento controlado de ablación.
3. La teoría anidada (2) y el pipeline (1) se alineen. Los dos formalismos coexistentes se unifican así sin reformular el RECD desde sus fundamentos.

Este requisito no implica que excess^3 constituya un átomo completo de información parcial, ni que el reloj discreto represente el tiempo físico. Solo exige que el índice t_k responda a la capa estructural que el marco trata como la más profunda.

1.4 Restricciones de diseño heredadas del marco

Toda construcción admisible debe:

- preservar los umbrales $\tau_{\text{ch}} = 0.41$, $\tau_{\text{st}} = 0.50$ y la constante δ ;
- dejar inalterados sobre los datos objetivo los pesos 0,6/0,4 de excess^3 ;
- permanecer computable para ventanas cortas ($W \sim 13$) y dimensión moderada d ;
- admitir nulos de reordenamiento de fase (phase-shuffle) que destruyan la dependencia cruzada preservando los espectros marginales;
- evitar la activación trivial de Φ_3 a lo largo de toda la banda C (hiperpersistencia tropical: 69–87 % del tiempo en el núcleo hiperpersistente);
- permanecer compatible con el RQA como refinamiento de señal y no como sustituto del reloj.

1.5 Dos propuestas en lugar de una

Un único mapa de Φ_3 en t_k no está unívocamente determinado por el marco. Dos presiones de diseño tiran en direcciones opuestas:

1. Cambio mínimo y auditabilidad. Los pipelines de vigilancia requieren un factor drop-in sobre el reloj ya en uso, con un interruptor de un parámetro ($\beta = 0$) que recupera exactamente el comportamiento basal. Esa presión produce la Propuesta 1: multiplicar el incremento existente por $\Gamma_3 \geq 1$.
2. Fidelidad estructural a la masa anidada. La jerarquía afirma que el Nivel 3 no es meramente «más del Nivel 2»: puede cambiar cuán profunda es la renormalización, y no solo cuán grande es el paso. Esa presión produce la Propuesta 2: un canal de superávit separado con su propia profundidad de Feigenbaum R_3 , y un término opcional de salto.

La Propuesta 1 es la candidata al despliegue: conservadora, ablatable y computacionalmente barata. La Propuesta 2 es la candidata a comparación estructural con la ecuación (2), para contrastar si una geometría de canal dual se alinea mejor con f_3 anidada en sistemas sintéticos controlados. Si la Propuesta 1 no ayuda bajo hiperpersistencia real, no hay caso operacional para la Propuesta 2 más agresiva. Si la

Propuesta 1 ayuda pero aún subrepresenta la geometría del Nivel 3, la Propuesta 2 es el siguiente experimento natural, no el primer cambio de campo. Las Secciones 3–4 formalizan ambas construcciones; la Sección 5 fija la lógica de activación compartida; la Sección 8 establece la prioridad operacional.

2. Notación base compartida

El incremento base legado (sin Nivel 3) se define por

$$\Delta t_k^{\text{base}} = \begin{cases} \delta^{-k_{\text{run}}} \cdot |\tau_s(k)| \cdot \Delta t_0 & \text{si } |\tau_s(k)| < \tau_{\text{ch}}, \\ \Delta t_{\text{out}} & \text{en otro caso (avance unitario o nulo, dependiente del pipeline),} \end{cases} \quad (4)$$

donde k_{run} es la profundidad de la racha caótica actual (o un contador local acotado de renormalización). La compuerta g puede ser por tramos o sigmoidea; se retiene la forma genérica $g(\tau_s) \in [-1, 1]$.

Normalización de excess³ (para estabilidad numérica entre conjuntos de datos):

$$\tilde{e}_3(k) = \frac{\text{excess}^3(k) - \mu_{e,B}}{\sigma_{e,B} + \varepsilon}, \quad (5)$$

con $(\mu_{e,B}, \sigma_{e,B})$ estimados exclusivamente sobre una ventana basal B fijada a priori (o sobre un conjunto de calibración que no solape el evento de evaluación). $\varepsilon > 0$ es un estabilizador pequeño. Una alternativa basada en rangos (más robusta bajo colas pesadas) es

$$\tilde{e}_3^{\text{rk}}(k) = 2 \cdot \hat{F}_B(\text{excess}^3(k)) - 1 \in [-1, 1], \quad (5')$$

donde $\hat{F}_B$ denota la función de distribución empírica en B .

Persistencia ordinal (como en la literatura de RQA / hiperpersistencia):

$$P(k) = \text{longitud de la racha actual con } |\tau_s| < \tau_{\text{ch}}. \quad (6)$$

Masa anidada del Nivel 3 (diagnóstica; no es la única vía de integración):

$$f_3(k) = \frac{\alpha_3(\lambda) \Phi_3^*(k)}{\sum_{\ell=1}^3 \alpha_\ell(\lambda) \Phi_\ell^*(k) + \varepsilon}. \quad (7)$$

3. Propuesta 1 (conservadora): ganancia multiplicativa de superávit

Bajo la Propuesta 1, el avance base sigue determinado por τ_s , la compuerta g y el factor de estado, como en el pipeline legado. Φ_3 entra solo como factor de escala secundario sobre ese incremento ya decidido: cuando el superávit irreducible está ausente o estancado, $\Gamma_3 = 1$ y el reloj no cambia; cuando el superávit

está presente y cambia, $\Gamma_3 > 1$ y el mismo paso base se estira. Fijar $\beta = 0$ es, por tanto, una ablación exacta: elimina el factor de superávit sin alterar el reloj primario.

3.1 Formulación

Las ecuaciones (1) y (4) se dejan estructuralmente inalteradas. Φ_3 entra únicamente como factor de ganancia $\Gamma_3 \geq 1$ ($0 \geq 0$ si se admite un régimen de frenado) aplicado al incremento ya filtrado por g y por el factor de estado:

$$t_{k+1} = t_k + \Delta t_k^{\text{base}} \cdot g(\tau_s(k)) \cdot \alpha(\text{state}_k) \cdot \Gamma_3(k) \quad (\text{P1})$$

3.2 Definición de Γ_3

Sea $A_3(k) \in \{0, 1\}$ la compuerta de activación del Nivel 3 (Sección 5). Se define

$$\Gamma_3(k) = 1 + \beta \cdot A_3(k) \cdot \psi(\tilde{e}_3(k)), \quad (8)$$

donde $\beta \geq 0$ es un hiperparámetro de sensibilidad (rango por defecto $\beta \in [0.25, 1.0]$, fijado a priori) y ψ es un mapa monótono acotado, por ejemplo

$$\psi(x) = \text{softplus}(x) = \log(1 + e^x), \quad \text{o} \quad \psi(x) = \max(0, x). \quad (9)$$

Argumento de ψ :

Modo	Argumento de ψ	Régimen pretendido
level (por defecto)	$ \tilde{e}_3 $ si forma absoluta; softplus con signo en otro caso	Magnitud elevada de superávit
change	$ \Delta \tilde{e}_3 $ (o primera diferencia con signo)	Reorganización con disminución del superávit (G1)
both	media de los argumentos de nivel y de cambio	Compromiso bajo dinámica mixta

La forma delta-absoluta adoptada por defecto (consistente con G1, en la que el superávit puede disminuir) es

$$\Gamma_3^{\text{abs}}(k) = 1 + \beta \cdot A_3(k) \cdot \psi(|\Delta \tilde{e}_3(k)|) \quad \text{o} \quad \psi(|\tilde{e}_3(k) - \tilde{e}_3^{\text{ref}}|), \quad (8')$$

donde $\tilde{e}_3^{\text{ref}}$ es la mediana basal. El delta-absoluto privilegia el cambio del superávit sobre el nivel crónico: en tramos hiperpersistentes, excess^3 puede permanecer elevado sin marcar una transición, mientras que la reorganización—incluidas algunas trayectorias G1—aparece a menudo como un movimiento del superávit (a veces un descenso). La implementación expone el interruptor de delta-absoluto y $\text{psi_mode} \in \{\text{level}, \text{change}, \text{both}\}$ para que la sensibilidad a esta elección permanezca transparente.

3.3 Modulación del peso de Φ_3

Cantidad	Papel
$\text{excess}^3(k)$	Proxy continuo de Φ_3 (ecuación 3)
$\tilde{e}_3(k)$ o $ \Delta\tilde{e}_3 $	Escala adimensional
$A_3(k)$	Suprime la activación trivial bajo hiperpersistencia
β	Intensidad global del canal (escalar único preespecificado)
$\alpha_3(\lambda)$ (opcional)	Puede entrar en A_3 o en un peso compuesto $\beta_{\text{eff}} = \beta \cdot \alpha_3(\lambda)/\alpha_{3,0}$

Compatibilidad con la ecuación (2). La Propuesta 1 no reemplaza el RECD anidado; define un mapa F sobre el pipeline legado. Opcionalmente, puede reportarse en paralelo

$$\Delta\text{RECD}^{\text{nested}}(k) = \sum_{\ell=1}^3 \alpha_{\ell}(\lambda) \Phi_{\ell}^*(k)$$

y exigirse correlación positiva entre $\Gamma_3(k) - 1$ y $f_3(k)$ en regímenes caóticos sintéticos.

Contribución marginal de Φ_3 al reloj (generalización de ρ_3 de la Propuesta 2 a la Propuesta 1):

$$\rho_3^{\text{marg}}(k) = \frac{|\Delta t_k^{(P1)} - \Delta t_k^{\text{base}}|}{|\Delta t_k^{(P1)}| + \varepsilon} = \frac{|\Gamma_3(k) - 1| \cdot |\Delta t_k^{\text{base}} g \alpha|}{|\Delta t_k^{(P1)}| + \varepsilon}. \quad (8'')$$

Esta cantidad soporta ablación y comparación directa con ρ_3 bajo la Propuesta 2.

3.4 Consecuencias dinámicas predichas

1. Aceleración selectiva. En el régimen C con $A_3 = 1$ y superávit elevado (o $|\Delta e_3|$ grande), t_k avanza más rápidamente que el RECD base a igual τ_s .
2. Ausencia de saltos discontinuos cuando ψ y $\tilde{e}_3$ son suaves: el reloj permanece absolutamente continuo por tramos (solo cambia la pendiente local).
3. Mejor discriminación precrítica. En series cardíacas, si Δexcess^3 precede a τ_s , Γ_3 puede adelantar la acumulación de masa crítica y mejorar la anticipación en T_{RECD} .
4. Ablación exacta. Fijar $\beta = 0$ o $A_3 \equiv 0$ recupera exactamente el RECD legado.

3.5 Implementación (pseudocódigo)

```

for k in time:
    tau = systemic_tau(window_k)
    e3 = excess3(window_k)          # 0.6/0.4 fijo
    e3n = normalize_vs_baseline(e3)
    dt = base_interval(tau, run_depth)
    g = gate(tau)
    a = state_factor(state_k)      # C/D/T
    A3 = activation_level3(...)    # Sección 5

```

```
Gamma = 1 + beta * A3 * softplus(e3n)    # o forma delta-absoluta
t[k+1] = t[k] + dt * g * a * Gamma
```

El coste computacional es del mismo orden que la evaluación de excess^3 por ventana y ya se incurre siempre que excess^3 se calcula para alerta temprana.

4. Propuesta 2 (experimental): canal dual con compresión dependiente de la profundidad

La Propuesta 1 solo escala un paso ya fijado por τ_s . La Propuesta 2 permite que Φ_3 contribuya un componente aditivo del paso y que cambie la profundidad de renormalización de ese componente. El canal C_{12} es el avance relacional de pares de la construcción estándar; el canal C_3 es tiempo discreto atribuible a superávit irreducible, comprimido de forma más agresiva cuanto más tiempo permanece activo el superávit. Esa geometría está más cerca, en espíritu, de la ecuación anidada (2), pero también es más fácil de sobreajustar y más difícil de reverse-ingeniar en código operacional. De ahí el estatus experimental: evaluar primero en sistemas sintéticos; no desplegar hasta que la Propuesta 1 haya mostrado beneficio de dominio.

4.1 Formulación

El avance del reloj se descompone en dos canales aditivos:

- Canal relacional de pares C_{12} : gobernado por τ_s , P , Φ_1 y Φ_2 (como en la construcción estándar).
- Canal de superávit C_3 : gobernado por excess^3 y activo solo bajo los criterios estrictos de la Sección 5.

Cuando el canal 3 está activo, la profundidad de renormalización efectiva aumenta (compresión de Feigenbaum más fuerte), y pueden admitirse saltos estructurales acotados opcionales.

$$\begin{aligned} \Delta t_k^{(12)} &= \delta^{-k_{12}} \cdot h_{12}(\tau_s(k), \Phi_1(k), \Phi_2(k)) \cdot g(\tau_s(k)) \cdot \alpha(\text{state}_k), \\ \Delta t_k^{(3)} &= A_3(k) \cdot \delta^{-(k_{12} + \kappa \cdot R_3(k))} \cdot h_3(\tilde{e}_3(k), f_3(k)), \\ t_{k+1} &= t_k + \Delta t_k^{(12)} + \Delta t_k^{(3)} + A_3(k) \cdot J \cdot 1\{\text{condición de salto}\}. \end{aligned} \quad (\text{P2})$$

4.2 Componentes

Profundidad de superávit (acumulador acotado, no un exponente libre):

$$R_3(k+1) = \min(R_{\max}, (R_3(k) + 1) \cdot A_3(k)), \quad R_3 \leftarrow 0 \text{ si } A_3 = 0. \quad (10)$$

Así, rachas sostenidas de Nivel 3 activo profundizan la compresión $\delta^{-(\cdot)}$ de forma análoga a k_{run} en el canal 12, pero solo cuando el superávit es no trivial.

Amplitud del canal 3:

$$h_3(\tilde{e}_3, f_3) = \eta \cdot \psi(|\tilde{e}_3|) \cdot (1 + \gamma_f f_3), \quad (11)$$

con $\eta > 0$, $\gamma_f \geq 0$ preespecificados; por defecto $\gamma_f = 0$ si no se usa f_3 .

Salto estructural (opcional; inicialmente desactivado):

$$\text{condición de salto} \iff A_3(k) = 1 \wedge \tilde{e}_3(k) > \theta_{\text{jump}} \wedge \Delta \tilde{e}_3(k) > \theta_{\Delta} \wedge P(k) \geq P_{\min}. \quad (12)$$

$J \geq 0$ es un tamaño de salto fijo o $J = j_0 \cdot \psi(\tilde{e}_3)$. Bajo una restricción de suavidad, $J = 0$.

4.3 Modulación del peso de Φ_3

Bajo la Propuesta 2 el peso de Φ_3 no es un único escalar β ; entra a través de

1. la compuerta A_3 (binaria o suave en $[0, 1]$);
2. la magnitud h_3 ;
3. la profundidad R_3 (efecto no lineal vía δ^{-R_3});
4. opcionalmente la masa anidada f_3 .

El Nivel 3 puede, por tanto, dominar el régimen matemático del reloj (irregularidad, saltos de escala), y no solo su pendiente local.

4.4 Consecuencias dinámicas predichas

1. Bimodalidad temporal. Intervalos gobernados solo por C_{12} (caos dominado por pares) frente a intervalos gobernados por $C_{12} + C_3$ (caos con superávit), con distinta velocidad y rugosidad de T_{RECD} .
2. Compresión jerárquica adicional en rachas de Φ_3 activo: intervalos más cortos a medida que crece R_3 (hasta $R_{\max}$).
3. Saltos (si $J > 0$): eventos discretos del reloj alineados con transiciones de superávit—candidatos a ticks de Nivel 3 en aplicaciones de alerta temprana.
4. Mayor robustez a la hiperpersistencia no estructurada. Si $A_3 = 0$ durante un núcleo hiperpersistente largo con excess^3 estancado, el reloj no acumula contribución espuria de Φ_3 ; si excess^3 se reorganiza dentro del núcleo, C_3 se activa (complemento natural del RQA).

4.5 Relación con la ecuación anidada (2)

La Propuesta 2 puede interpretarse como una realización no lineal de la ecuación (2):

- C_{12} corresponde a los términos $\alpha_1 \Phi_1 + \alpha_2 \Phi_2$ tras la compuerta y la compresión de Feigenbaum;
- C_3 corresponde al término $\alpha_3 \Phi_3^*$ con un calendario de renormalización independiente.

Predicción de consistencia. En mapas logísticos acoplados (precaos frente a caos), la fracción

$$\rho_3 = \frac{\sum_k |\Delta t_k^{(3)}|}{\sum_k (|\Delta t_k^{(12)}| + |\Delta t_k^{(3)}|)}$$

se espera que aumente en caos de forma análoga a f_3 en el marco de 2026 (del orden de +0.25 en valor absoluto bajo el protocolo de referencia, sujeto a reestimación).

5. Criterios endurecidos de activación del Nivel 3

Objetivo. Φ_3 influye en el reloj solo cuando hay superávit no trivial y el contexto de régimen es compatible.

En series tropicales de dengue y en muchos registros Holter, el sistema pasa una fracción grande del tiempo en la banda C (hiperpersistencia). Si A_3 se activara siempre que $|\tau_s| < \tau_{ch}$, entonces $\Gamma_3 > 1$ de forma casi continua: la ganancia dejaría de portar información sobre transiciones y se convertiría en un reescalado permanente del reloj. Comprobaciones sintéticas confirman el riesgo: una compuerta permisiva puede activarse en más de la mitad de una serie nula (Sección 6.3). La activación endurecida es, por tanto, necesaria para que Φ_3 no colapse en un sinónimo de la banda C.

Los criterios siguientes implementan cuatro requisitos: (A) contexto caótico o de aproximación; (B) superávit alto y en movimiento; (C) superávit no reducible a coincidencia por pares; (D) confirmación a dos escalas temporales para que un único pico ruidoso no abra el canal.

5.1 Compuerta primaria $A_3(k)$

Se fija $A_3(k) = 1$ si y solo si se cumplen todas las condiciones siguientes (versión estricta; la versión suave combina puntuaciones en $[0, 1]$):

(A) Régimen caótico o de aproximación

$$|\tau_s(k)| < \tau_{ch} \quad \text{o} \quad P(k) \geq P_{arm} \quad \text{o} \quad \text{state}_k \in \{C, T\}. \quad (A)$$

P_{arm} (por defecto 3) es menor que el umbral del núcleo hiperpersistente ($P \geq 7$).

(B) Nivel de superávit y (B') cambio (ambos exigidos por defecto)

$$|\tilde{e}_3(k)| > \theta_e^{\text{eff}} \quad \text{y} \quad |\Delta \tilde{e}_3(k)| > \theta_\Delta. \quad (B + B')$$

La condición de cambio es esencial: en G1 sintético, el superávit puede disminuir bajo un factor latente compartido; una compuerta solo de nivel fallaría o se activaría en el régimen incorrecto. Valores por defecto: $\theta_e = 1.25$ (unidades de z-score), $\theta_\Delta = 0.40$; se exige el cambio.

Umbral adaptativo (series ruidosas):

$$\theta_e^{\text{eff}} = \theta_e \cdot (1 + \kappa \cdot \min(\text{CV}_B, 2)), \quad (\text{B}_{\text{adapt}})$$

con $\text{CV}_B = \sigma_B / (|\mu_B| + \varepsilon)$ estimado solo en la línea base y $\kappa = 0.5$ por defecto. Esta construcción reduce falsos positivos cuando excess^3 basal es muy variable.

(C) Fracción de sinergia residual

En lugar de la razón bruta $\text{excess}^3 / (\Phi_1 + \Phi_2)$, se usa una fracción residual aproximada de la masa del Nivel 3:

$$r_{\text{syn}}(k) = \frac{s_B(k)}{s_B(k) + \Phi_1(k) + \Phi_2(k) + \varepsilon} \in (0, 1), \quad r_{\text{syn}}(k) > \theta_{\text{res}}, \quad (\text{C})$$

donde $s_B = |\tilde{e}_3|$ (o softplus con signo). Por defecto $\theta_{\text{res}} = 0.20$. Si Φ_1 y Φ_2 no están disponibles, puede sustituirse el proxy $\Phi_1 + \Phi_2 \equiv 1$ (misma forma funcional; recalibrable). Opcionalmente, también puede exigirse $f_3 > \theta_f$.

(D) Escala dual: detección corta y persistencia media

$$\begin{aligned} \#\{j \in [k - L_s + 1, k] : (\text{B}) \text{ y } (\text{C})\} &\geq L_{s,\min}, \\ \#\{j \in [k - L_m + 1, k] : (\text{A}), (\text{B}), (\text{C})\} &\geq L_{m,\min}. \end{aligned} \quad (\text{D})$$

Valores por defecto: $L_s = 3$, $L_{s,\min} = 2$ (detección); $L_m = 7$, $L_{m,\min} = 4$ (persistencia del superávit). Ni un único pico ni una breve excursión ruidosa bastan.

(E) Opcional — consenso RQA bajo hiperpersistencia

En conjuntos de datos con núcleo hiperpersistente (SJU-3, DengAI San Juan):

$$A_3^{\text{RQA}}(k) = A_3(k) \cdot \mathbf{1}\{\text{LAM}_{\text{core}}(k) > \lambda_{\text{LAM}} \vee \Delta\text{TT}(k) > \theta_{\text{TT}}\}. \quad (\text{E})$$

5.2 Compuerta suave (valor operacional por defecto para la Propuesta 1)

$$A_3^{\text{soft}}(k) = \sigma(c_A + c_B + c_C + c_D - s_0) \in (0, 1), \quad (13)$$

donde c_B es el producto de las puntuaciones de nivel y de cambio, c_C es una transformación logística de r_{syn} , c_D promedia las dos escalas temporales y $s_0 = 3.25$ (desplazamiento logístico). Los valores suaves por debajo de 0.25 se fijan a cero para suprimir activación residual bajo la nula.

5.3 Reglas de exclusión

Φ_3 no debe activarse bajo ninguna de las condiciones siguientes:

- ocupación de todo el régimen C solo porque $|\tau_s| < 0.41$;
- un único pico de excess^3 sin confirmación a escala dual (D);

- nivel elevado de excess^3 sin cambio (bajo $|\Delta\tilde{e}_3|$)—característico de la hiperpersistencia «plana»;
- coincidencia puramente por pares: r_{syn} bajo aun cuando $|\tau_s|$ esté en la banda de caos;
- ventanas con $d = 2$: el canal 3 se desactiva y se reporta la inhabilitación;
- calibración de umbrales sobre el mismo evento usado para la evaluación (fuga de datos).

6. Diseño de validación y resultados

6.1 Principios

1. Ablación primero. La Propuesta 1 o la 2 se compara con el RECD base ($\beta = 0 / A_3 \equiv 0$).
2. Los nulos de reordenamiento de fase se aplican a la estadística primaria $|\Delta T|$ o al tiempo de anticipación, y no solo a excess^3 aislado.
3. La preregistración de hiperparámetros ($\beta, \theta_e, L_{\min}, \dots$) precede a la inspección de etiquetas de brote o de fibrilación ventricular.
4. La mejora de detección (anticipación, precisión, tasa de falsas alarmas) se reporta por separado del cambio en la geometría del reloj (dimensión fractal de T , rugosidad, ρ_3).

6.2 Diseño de la validación sintética

Los brazos sintéticos existen para responder preguntas que los datos reales no pueden aislar con limpieza. S0 pregunta: ¿permanece silenciosa la compuerta cuando no hay estructura verdadera de superávit? S1 pregunta: cuando la reorganización es conocida, ¿sigue la ganancia a la masa anidada aunque el superávit caiga? S2 pregunta: ¿eleva el caos la contribución de Φ_3 respecto del precaos? S3–S4 endurecen la especificidad frente al acoplamiento solo por pares y a la hiperpersistencia plana.

Brazo	Diseño	Predicción primaria	Pregunta humana
S0	Canales independientes / tipo G0	A_3 dura ≈ 0 ; tasa suave baja; ΔT_{P1} no espurio	¿La nula permanece nula?
S1	Factor latente + reorganización (G1; el superávit puede disminuir)	$ \Delta e_3 $ impulsa A_3 ; alta $\text{corr}(\Gamma_3 - 1, f_3)$	¿La activación por cambio captura la reorg. verdadera?
S2	Precaos frente a caos	$\mathbb{E}[\Gamma_3], \rho_3$ y A_3 elevados en caos	¿Es el Nivel 3 selectivo para el caos?
S3	Solo acoplamiento por pares (G3)	Activación intermedia; no debe superar a S1	Los pares solos no deben parecer Φ_3
S4	Hiperpersistencia plana frente a reorganización	Discriminación vía (B') y (D); (E) reduce falsas alarmas	Caos plano $\neq$ caos en reorganización

Métricas. Tasa de A_3 (suave > 0.5 y dura); T_{final} bajo base / P1 / P2; media de Γ_3 ; ρ_3 (P2) y ρ_3^{marg} (P1); $\text{corr}(\Gamma_3 - 1, f_3)$; robustez al ruido al 5–15 %. La A_3 suave es la puntuación continua operacional usada dentro de Γ_3 ; la A_3 dura es la compuerta binaria de las tablas de anticipación/FAR—dos vistas de los mismos criterios, no dos teorías rivales.

6.3 Resultados sintéticos

Las corridas sintéticas emplean los valores por defecto de activación compartidos del Apéndice A.

Brazo	A_3 suave > 0.5	A_3 dura	media Γ_3	ρ_3 P2	ρ_3^{marg} P1	corr($\Gamma - 1, f_3$)	ΔT_{P1}
S0	0.003	0.000	1.015	0.016	0.01	0.02	+4.2
S1	0.230	0.200	1.893	0.201	0.18	0.988	+1.9
S2 precaos	0.000	0.000	1.026	0.064	0.02	-0.01	+1.3
S2 caos	0.195	0.165	1.421	0.322	0.21	0.821	$\sim 0^\dagger$

$\dagger$ En caos, Δt^{base} ya está comprimido al estilo Feigenbaum: el ΔT absoluto es pequeño; ρ_3 y Γ_3 capturan la contribución de Φ_3 .

Las tablas numéricas completas y las series de T_{final} usan semilla base = 10.

Interpretación.

1. S0 (nula). A_3 dura = 0, tasa suave $\approx 0,3\%$, media de $\Gamma_3 \approx 1,02$, $\Delta T_{P1} \approx +4$ ($\sim 1\%$ del reloj base). La compuerta endurecida respeta la nula. Una configuración más permisiva (sin requisitos de cambio de superávit ni de sinergia residual) elevó la media de A_3 a $\sim 0,55$ en la misma serie, lo que motiva el endurecimiento actual.
2. S1 (latente / cambio). Activación selectiva ($\sim 20\text{--}23\%$) y correlación casi unitaria entre $\Gamma_3 - 1$ y f_3 . El canal Φ_3 se alinea con la masa anidada bajo reorganización verdadera, incluida una disminución del superávit.
3. S2. El régimen caótico eleva Γ_3 (1,42 frente a 1,03) y ρ_3 (0,32 frente a 0,06). El precaos no activa A_3 .
4. Ruido (5–15 %). Degradación gradual sin colapso del orden $S0 \ll S1$ / S2-caos (figura del panel de robustez al ruido).

Criterios de aceptación preespecificados.

Criterio	Resultado observado
S0 A_3 dura $\lesssim 8\%$	Cumplido (0,000)
S0 media de Γ_3 cercana a 1	Cumplido (1,015)
S2 caos $\mathbb{E}[\Gamma_3] > \text{precaos}$	Cumplido (1,421 > 1,026)

En una serie de contraste con un burst de superávit superpuesto a un núcleo caótico, la tasa $A_3 > 0,5$ alcanza $\approx 0,95$ dentro del burst y cae a $\approx 0,25$ en el núcleo sin burst (frente a $\approx 0,72$ bajo una compuerta globalmente permisiva). La compuerta endurecida discrimina, por tanto, la reorganización local del caos plano.

6.4 Análisis empíricos emparejados (Holter y DengAI): límites del reloj legado

El diseño empírico es emparejado: el mismo núcleo de Propuesta 1 y el mismo β se ejecutan sobre registros Holter de la Sudden Cardiac Death Holter Database (SDDB) y la Normal Sinus Rhythm Database (NSRDB) de PhysioNet [4, 14] (segundos a horas, RR, pre-FV) y sobre series semanales clima-incidencia DengAI de San Juan/Iquitos [15] (picos de brote). Los sistemas no son físicamente similares; la comparación examina si los modos de falla operacional del reloj legado son específicos de dominio o genéricos.

Estas limitaciones son en gran medida genéricas entre dominios. Tanto las series Holter como las DengAI pasan la mayor parte de la ventana de evaluación en la banda C. Bajo la ecuación (4), rachas caóticas largas profundizan la compresión de Feigenbaum $\delta^{-k_{\text{run}}}$, de modo que Δt^{base} colapsa hacia cero. Multi-

plicar una base casi nula por $\Gamma_3 > 1$ sigue produciendo un paso casi nulo: la ganancia no puede inflar un reloj que la construcción legada ya ha congelado. Muchas filas Holter y DengAI muestran, por tanto, $\Delta T \approx 0$ incluso cuando A_3 o excess^3 se mueven. La excepción (Iquitos 2004) es instructiva: la ocupación caótica cae a $\approx 88\%$, reaparece Δt^{base} activo y el ΔT legado es +1,24.

El diseño emparejado evalúa, por tanto, dos preguntas operacionales: si la A_3 endurecida permanece selectiva bajo hiperpersistencia real (comportamiento de alarma), y bajo qué condiciones Γ_3 puede desplazar el índice legado T (comportamiento del reloj).

La Propuesta 1 usa el mismo núcleo de activación y el mismo β en ambos dominios. Los tamaños muestrales son pequeños respecto de un estudio de cohorte completo (Sección 6.5). Los umbrales de A_3 se fijaron a priori a partir de S0 sintético y de análisis de sensibilidad uno-a-uno, y no se reoptimizaron sobre etiquetas de fibrilación ventricular o de brote.

6.4.1 Protocolo contrastivo

	Holter (cardiología)	DengAI (epidemiología)
Datos	SDDb 30/31/35 + NSRDB 16265/16272	Series de entrenamiento de San Juan e Iquitos; top-3 picos $\geq$ P80, separación $\geq$ 26 semanas
Proxy / W / $d_{\min}$	$[z(\text{RR}), z(\Delta \text{RR})]$, $W=101$, paso 5, $\theta_3=0.08$, $d_{\min}=2$	$[\text{cases}, T, \text{precip}, \text{RH}]$, $W=13$, paso 1, $\theta_3=0.10$, $d_{\min}=3$
Eventos / controles	pre-FV frente a NSRDB	40 semanas pre-pico (basal 13 + aproximación 12) frente a máximos interepidémicos < P60
P1 / ablación	Activación endurecida; $\beta \in \{0, 0.5\}$	idéntico

Figuras. Series Holter pre-evento, tasas basal $\rightarrow$ aproximación y anticipación, y tasa de falsas alarmas; análogos DengAI con eje temporal semanal y picos de brote marcados (Apéndice D).

6.4.2 Resultados por dominio

Holter — eventos y controles

Rec	tipo	caos%	A_3 dura bas $\rightarrow$ apr	Γ_3 apr	ΔT legado	ΔT Holter $\dagger$	Anticip. A_3 / e^3
30	evento	100%	0.000 $\rightarrow$ 0.000	1.012	≈ 0	+89	— / 3,1 h
31	evento	100%	0.001 $\rightarrow$ 0.000	1.014	≈ 0	+197	— / 6,9 h
35	evento	100%	0.004 $\rightarrow$ 0.003	1.054	≈ 0	+625	5,0 h / 8,0 h
16265	control	100%	tasa 0.014	1.118	≈ 0	+1402	FAR $\approx$ 21,6/24h
16272	control	100%	tasa 0.019	1.134	≈ 0	+1491	FAR $\approx$ 25,6/24h

$\dagger \Delta T$ Holter denota un reloj diagnóstico $\Delta t = \Delta t_0 g(\tau) \Gamma_3$ sin profundidad de Feigenbaum; no es el valor por defecto de la ecuación (1). Se reporta solo como contrafactual: el desplazamiento que Γ_3 produciría si el intervalo base no estuviera comprimido a cero. La afirmación operacional sobre el ΔT legado usa la construcción completa de la ecuación (4).

Agregados Holter. Sensibilidad de A_3 dura 1/3 frente a excess^3 en z absoluto 3/3; Δt^{base} activo $\sim 0,1\%$.

DengAI — brotes y controles

ID	tipo	Pico	caos%	A_3 dura bas→apr	Γ_3 apr	ΔT legado	Anticip. A_3 / e^3
SJ-O1-1994	brote	461	100%	0.00 → 0.00	1.11	≈ 0	— / —
SJ-O2-1998	brote	329	98%	0.00 → 0.00	1.03	≈ 0	— / —
SJ-O3-2007	brote	170	100%	0.07 → 0.23	1.40	≈ 0	— / 4 sem
IQ-O1-2004	brote	116	88%	0.00 → 0.15	1.39	+1.24	11 sem / 23 sem
IQ-O2-2008	brote	58	100%	0.00 → 0.62	2.38	≈ 0	25 sem / 26 sem
IQ-O3-2008	brote	63	100%	0.00 → 0.69	2.38	≈ 0	10 sem / 15 sem
controles (4)	interep.	—	95–100%	tasa 0–0.24	1.12–1.56	≈ 0	FAR media 1,62/52sem

Agregados DengAI. Sensibilidad de A_3 dura 3/6 (todo Iquitos) frente a excess³ 4/6; media de ΔT legado +0,207 (impulsada por IQ-2004); Δt^{base} activo $\sim 7,3\%$; caos medio de brote 97,6 %.

6.4.3 Síntesis interdominio

	Holter	DengAI	Interpretación interdominio
Banda C → ΔT legado	caos 100 %; $\Delta t^{\text{base}} \sim 0,1\%$; $\Delta T \approx 0$	caos $\sim 98\%$; $\Delta t^{\text{base}} \sim 7\%$; $\Delta T \approx 0$ salvo IQ-2004 (+1,24)	La saturación en C no es específica de Holter. Γ_3 desplaza T solo si $\Delta t^{\text{base}} \approx 0$.
Compuerta A_3 / anticip. / FAR	dura $\lesssim 0,02$; sens. 1/3 vs e^3 3/3; FAR $\sim 24/24\text{h}$	bas→apr en Iquitos; sens. 3/6 vs e^3 4/6; FAR $\sim 1,6/52\text{sem}$	(B) $\cap$ (D) restringen la activación; A_3 es más estricta que excess ³ ; la especificidad evento/brote queda por demostrar.
Ablación $\beta=0$	$\max \Delta T = 0$	$\max \Delta T = 0$	El canal Φ_3 es ablatable en ambos dominios.

Conclusiones interdominio.

1. La Propuesta 1 es implementable y auditable en dos dominios empíricos con un núcleo computacional compartido y parámetros fijados a priori.
2. La A_3 endurecida funciona como compuerta de selectividad. La hiperpersistencia del régimen C no implica hiperpersistencia de alarmas Φ_3 . En Holter, la activación dura permanece escasa. En Iquitos, la activación discrimina basal de aproximación cuando superávit y persistencia a dos escalas están conjuntamente presentes.
3. El reloj legado no es un vehículo universal de anticipación. Bajo ocupación sostenida de la banda C, la compresión de Feigenbaum lleva Δt^{base} hacia cero; la multiplicación por Γ_3 deja entonces T inalterado. IQ-2004 ilustra el mecanismo condicional: caos 88 %, Δt^{base} activo ≈ 24 %, $\Delta T = +1,24$, anticipación de A_3 de 11 semanas. En Holter, A_3 suministra principalmente una alarma condicionada más que inflación de T . El reloj sin profundidad de Feigenbaum se reporta solo como índice diagnóstico auxiliar.
4. No se establece ni reducción de la tasa de falsas alarmas ni superioridad operacional. Bajo los umbrales fijos usados, los controles se activaron con frecuencia igual o mayor que eventos o brotes. Los picos extremos de conteo de casos (San Juan 1994 y 1998) no activan A_3 dura: el superávit ordinal multivariante no es reducible a la magnitud univariante de incidencia.

Extensiones empíricas ulteriores incluyen un reloj específico de dominio o una redefinición de la condición (A); análisis de sensibilidad del proxy en DengAI; una cohorte SDDb con $N \geq 10$ y subrogados; SJU-3; y la condición RQA (E) una vez estabilizado el reloj de dominio.

6.5 Validación empírica ampliada

Conjunto de datos	Objetivo de validación
DengAI (extensión)	Picos adicionales; subrogados; sensibilidad al proxy de covariables; umbral de brote
SJU-3 (12 trampas)	Efecto de Φ_3 sobre el reloj bajo hiperpersistencia de núcleo ($\sim 69,6\%$ de ocupación)
Holter SDDB ($N \approx 10$ de alta calidad)	Anticipación y FAR de cohorte; reloj de dominio frente a legado; subrogados
Control negativo	NSRDB completo; reordenamiento temporal de etiquetas; largos periodos basales DengAI

Protocolo de comparación (por evento).

1. Calcular T^{base} , $T^{(P1)}$ y (diagnóstico opcional) un reloj sin profundidad de Feigenbaum.
2. Definir alarmas sobre A_3 dura y suave y, en paralelo, sobre el z-score absoluto de excess³.
3. Reportar anticipación, tasa de falsas alarmas y p -valores de reordenamiento de fase.
4. Ablación: $\beta = 0$; eliminación individual de (B), (C) o (D).

6.6 Criterios de éxito preespecificados

El éxito operacional de la Propuesta 1 se declara si, en al menos dos de tres dominios (S2 sintético, dengue, cardiología),

1. la mediana de anticipación de $T^{(P1)}$ es al menos la de T^{base} con no inferioridad en falsas alarmas ($+\leq 5$ puntos porcentuales absolutos), o
2. la tasa de falsas alarmas es significativamente menor a anticipación comparable, y
3. en S0, la tasa de activación de A_3 está acotada y $T^{(P1)}$ no exhibe superioridad espuria.

Resultados respecto de estos criterios. El criterio (3) se cumple en S0 sintético. Los criterios (1)–(2) no quedan satisfechos por los análisis empíricos emparejados de la Sección 6.4. Esos análisis sí establecen: (i) selectividad de A_3 bajo hiperpersistencia real; (ii) dependencia del ΔT legado respecto del escape de la banda C; (iii) ablación exacta $\beta = 0$; (iv) la especificidad a nivel de evento y de brote bajo umbrales fijos queda por demostrar.

El éxito estructural de la Propuesta 2 exige, además, que ρ_3 separe regímenes S2 de forma consistente con f_3 anidada. La Propuesta 2 se evalúa solo en S2 sintético.

7. Riesgos y limitaciones

Riesgo	Descripción	Mitigación
Doble conteo	excess^3 correlacionado con τ_s ; Φ_3 puede no añadir información nueva al reloj	Condición (C); ablación; reportar $I(\Gamma_3; \tau_s)$
Hiperpersistencia	Activación casi continua bajo banda C crónica	(D)+(E); A_3 sobre Δe_3 ; (B) $\cap$ (D) (Sección 6.4)
Feigenbaum / banda C	$ \tau < \tau_{\text{ch}}$ crónico congela $\Delta t^{\text{base}} \approx 0$; ΔT legado no informativo	Reloj de dominio sin profundidad; redefinir (A); proxy no saturante; anticipación vía alarmas
Sobreajuste de umbrales	Multiplicidad de θ	Valores por defecto fijos; sensibilidad uno-a-uno; no ajustar sobre eventos de prueba
$d = 2$ degenerado	Superávit de orden 3 mal definido	Desactivar canal 3 si $d < 3$
Coste de subrogados	p -valores en línea para (B) son caros	z-score / FDA basal en línea; subrogados fuera de línea
Signo de Δe_3	G1 puede dar $\Delta e_3 < 0$ bajo reorganización verdadera	Preferir delta-absoluto (8') para alerta temprana
Inestabilidad de R_3 (P2)	Compresión exponencial demasiado agresiva	R_{max} bajo (2–4); $J = 0$ al inicio
Confusión de información parcial	excess^3 mal leído como átomo causal completo	Proxy híbrido preespecificado, no PID completa
Dos formalismos	Legado (1) frente a anidado (2)	Reportar ambos; P1 como puente mínimo
Parámetros de salto	$J > 0$ puede parecer ad hoc	Mantener $J = 0$ hasta cumplir S4 y criterios ampliados

Limitación conceptual. excess^3 no es una descomposición completa de información parcial. Su incorporación al reloj mejora la dinámica del índice; no convierte el proxy en una teoría axiomática de la información sinérgica. La interpretación causal del proceso generador de datos permanece deliberadamente cautelosa.

8. Prioridad operacional

8.1 Valor operacional por defecto (Propuesta 1)

La Propuesta 1 (conservadora) se adopta como actualización por defecto del pipeline operacional, con:

- la forma delta-absoluta (8') como ganancia por defecto;
- la compuerta suave (13) con condiciones (A)–(D);
- la extensión opcional (E) en conjuntos hiperpersistentes;
- β preespecificado (por ejemplo, 0,5) y barrido de sensibilidad $\beta \in \{0, 0.25, 0.5, 1.0\}$.

El valor por defecto se motiva por cinco propiedades:

1. Cierre dinámico con cambio estructural mínimo. Φ_3 ya no queda confinado a un diagnóstico paralelo: modifica Δt_k de forma explícita y ablatable.
2. Falseabilidad. Fijar $\beta = 0$ recupera la construcción operacional estándar sin el canal Φ_3 .
3. Comportamiento controlado bajo hiperpersistencia. Cuando A_3 sigue el cambio del superávit y no la mera ocupación de la banda C, se limita la activación trivial.

4. Factibilidad computacional. La construcción es implementable sobre pipelines existentes de RECD anidado, dengue y cardiología a coste adicional $O(1)$ una vez calculado excess^3 .
5. Compatibilidad. La propuesta es consistente con el RECD anidado (2) y con el RQA de seis modos (la ganancia Φ_3 puede entrar como modo adicional o peso del reloj, no como sustituto de LAM/TT).

Bajo banda C crónica, la compresión de Feigenbaum puede congelar Δt^{base} ; Γ_3 no puede entonces desplazar T hasta que la base se reabra. En ese régimen, A_3 debe evaluarse como alarma condicionada, y puede considerarse un reloj de dominio sin profundidad (Sección 6.4, Sección 7). Los pesos 0,6/0,4 de excess^3 permanecen fijos para no confundir efectos de reloj con el reajuste del proxy sobre los mismos eventos de evaluación.

8.2 Estatus de la Propuesta 2

La Propuesta 2 es una extensión de canal dual experimental y no es el valor operacional por defecto. La profundidad de canal dual y los saltos opcionales cambian la forma del tiempo discreto, no solo su escala. Esa construcción es útil para contrastar consistencia con f_3 anidada, pero multiplica parámetros libres y dificulta localizar fallos en campo. La Propuesta 2 se considera, por tanto, solo después de que la Propuesta 1 muestre beneficio de dominio y la masa anidada f_3 siga divergiendo de la geometría del reloj operacional (Sección 4; S2 sintético).

- Estructura. Canal dual $C_{12} + C_3$, profundidad R_3 y métrica ρ_3 alineada con f_3 anidada (evaluada en la suite sintética S2).
- Alcance de la evaluación. Solo sistemas sintéticos; $J = 0$ y $R_{\text{max}} = 3$.
- Condición para desarrollo ulterior. Saltos y compresión más profunda se consideran solo después de que la Propuesta 1 demuestre beneficio de dominio bajo los criterios de la Sección 6.6.
- Aplicaciones de vigilancia. La Propuesta 2 no se aplica a despliegue epidemiológico o cardíaco hasta que se satisfagan esos criterios.

8.3 Prioridad relativa entre desarrollos afines

Desarrollo	Prioridad relativa
Integración de Φ_3 en la dinámica RECD (P1)	Prioridad operacional primaria
RQA adaptativo y comunidades de recurrencia cruzada	Paralela; se acopla vía condición (E)
Validación adicional fuera de muestra de excess^3	Informa umbrales de (B)
Descomposición ordinal completa de información parcial	Más largo plazo; independiente del despliegue de P1

8.4 Pasos empíricos abiertos

Las extensiones empíricas prioritarias incluyen: un análisis de cohorte SDDb con reloj específico de dominio; extensión DengAI con ensambles de subrogados [11]; SJU-3; y la condición RQA (E) [3, 13] una vez estabilizado el reloj de dominio en cardiología y dengue. Los valores numéricos por defecto compartidos figuran en el Apéndice A.

9. Conclusión

El trabajo previo sobre Tau Sistémico y Reloj Extramental Discreto ha establecido métricas relacionales ordinales y una construcción base de tiempo discreto [1, 5], excess^3 como proxy continuo del Nivel 3 [2], evidencia Holter de reorganización ordinal pre-FV [4] y refinamiento basado en recurrencia bajo hiperpersistencia [3, 13]. La pregunta operacional no resuelta es cómo debe entrar Φ_3 en la construcción del índice t_k de la ecuación (1), permaneciendo a la vez consistente con la representación de masa anidada (2).

Desarrollamos dos respuestas complementarias porque la teoría no fuerza un único mapa. La Propuesta 1 conserva el reloj legado y multiplica su incremento por una ganancia condicionada al superávit—el cambio más pequeño que hace a Φ_3 dinámico y ablatable. La Propuesta 2 otorga a Φ_3 su propio canal y profundidad—la construcción necesaria para contrastar alineación estructural con la masa anidada, pero aún no justificada para uso de campo. Criterios de activación endurecidos compartidos impiden que la hiperpersistencia de la banda C convierta cualquiera de las dos construcciones en un reescalado permanente.

Los resultados principales son:

1. un diagnóstico estructural de la brecha entre el uso paralelo de Φ_3 y una contribución generativa al reloj operacional;
2. una Propuesta 1 multiplicativa y ablatable adecuada a pipelines operacionales;
3. una Propuesta 2 de canal dual con compresión dependiente de la profundidad (experimental; solo evaluación sintética);
4. criterios de activación endurecidos basados en cambio de superávit, sinergia residual, persistencia a dos escalas y θ_e adaptativo;
5. resultados sintéticos (S0–S2) con A_3 nula en S0, discriminación de caos frente a precaos y alto alineamiento $\Gamma_3 \leftrightarrow f_3$ en S1;
6. análisis emparejados Holter y DengAI: A_3 limita la hiperpersistencia de alarmas; la compresión de Feigenbaum y la ocupación de la banda C restringen el ΔT legado en ambos dominios salvo escape parcial (IQ-2004); la especificidad a nivel de evento y de brote bajo umbrales fijos queda por demostrar.

En síntesis, la Propuesta 1 es auditable e implementable entre dominios; la compuerta endurecida A_3 controla con éxito la hiperpersistencia; el reloj legado avanza solo cuando hay escape parcial de la banda de caos; y la validación específica de dominio sigue siendo necesaria antes de cualquier afirmación operacional. El desplazamiento de T aún requiere escape de la banda C (o un reloj de dominio que no congele Δt^{base}). La validación a escala de cohorte permanece como prerrequisito del despliegue.

excess³ se trata a lo largo del trabajo como proxy híbrido preespecificado y no como descomposición completa de información parcial. Φ_3 entra en el reloj únicamente a través de mapas F falseables y ablatables.

Apéndice A — Parámetros por defecto

Símbolo / campo	Por defecto	Notas
W sintético	13	Generadores S0–S2
W DengAI	13	paso 1; $\theta_3 = 0.10$
W Holter	101	paso 5; $\theta_3 = 0.08$
(CCTP)		
m	3	retardo 1
(Bandt–Pompe)		
τ_{ch}	0.41	umbral de caos
τ_{st}	0.50	umbral de coherencia fuerte
δ	4.6692016091	constante de Feigenbaum
β (P1)	0.5	intensidad del canal
ψ	softplus	mapa monótono
modo ψ	level	o change / both
delta-absoluto	True	forma (8')
normalización	zscore	alternativa rank / mad
P_{arm}	3	longitud del brazo de aproximación
θ_e	1.25	umbral de nivel
θ_{Δ}	0.40	umbral de cambio
exigir cambio	True	(B')
θ_{res}	0.20	sinergia residual; preespecificado vía S0
$L_s, L_{s,\text{min}}$	3, 2	escala corta
$L_m, L_{m,\text{min}}$	7, 4	escala media
desplazamiento	3.25	desplazamiento logístico
suave s_0		
suelo suave	0.25	$A_3^{\text{soft}} < \text{floor} \Rightarrow 0$
θ_e adaptativo	activo, $\kappa = 0.5$	inflación por CV basal
d_{min}	3 (por defecto); 2 en Holter bivariado	CCTP bivariado
R_{max} (P2)	3	canal dual sintético
J (P2)	0	sin saltos
η (P2)	0.35	canal dual sintético
$\alpha_{\text{Syn}}, \alpha_{\text{Surp}}$	0.6, 0.4	fijos

Apéndice B — Relación con el formalismo anidado existente

La ecuación (2) del marco de 2026 [1] ya es una integración linealmente ponderada de Φ_3 en ΔRECD . La presente construcción no redefine Φ_3 ; lo que hace es:

1. acoplar la estructura del Nivel 3 al incremento legado (1) usado en aplicaciones;
2. condicionar el peso a la evidencia de superávit (no solo a $\lambda(\tau_s)$);
3. especificar activación, ablación y validación de modo que el canal sea científicamente auditable.

En notación unificada, la Propuesta 1 es el caso especial

$$\Delta t_k = \Delta t_k^{\text{base}} g \alpha(1 + \beta A_3 \psi(\cdot)),$$

mientras que la ecuación (2) es

$$\Delta \text{RECD} = \sum_{\ell} \alpha_{\ell}(\lambda) \Phi_{\ell}^*.$$

Un pipeline completo puede reportar ambos índices: $T^{\text{legacy}+\text{P1}}$ para comparabilidad histórica y T^{nested} para fracciones de masa f_{ℓ} .

Apéndice C — Límites de alcance

Quedan fuera del presente análisis los temas siguientes:

- reformulación axiomática de información parcial de Syn/Surp;
- afirmaciones sobre la ontología del tiempo físico;
- optimización por búsqueda en rejilla de β sobre etiquetas de brote o de fibrilación ventricular;
- reemplazo del consenso RQA de seis modos (se complementa, no se elimina).

Referencias

1. Padilla-Villanueva, J. (2026). Systemic Tau and the RECD Framework: A Relational Theory of Hierarchical Ordinal Conjunctions and Critical Transitions in Complex Systems. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.21287252.
2. Padilla-Villanueva, J. (2026). excess³: a pre-specified continuous proxy for order-3 synergistic surplus — methods, Spanish introduction, and cross-domain notes. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.21385937.
3. Padilla-Villanueva, J. (2026). El Paradigma del Tau Sistémico y la Ley del Reloj Extramental Discreto en Sistemas Complejos (versión ilustrada). Subtítulo: Integración del Análisis de Recurrencia Cuantitativa (RQA) para la Caracterización de Hiperpersistencia. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20576241.
4. Padilla-Villanueva, J. (2026). CCTP/SDDb: Systemic Tau and ordinal RECD before spontaneous ventricular fibrillation (depósito compañero de código, series RR limpias, resultados y figuras del manuscrito Context-Dependent Relational Reorganization of Heart Rate Dynamics Precedes Spontaneous Ventricular Fibrillation). Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.21348295.
5. Padilla-Villanueva, J. (2026). Systemic Tau: A Topological Framework for Early Warning Signals in Complex Systems (v5.6.1). Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.21271145.
6. Feigenbaum, M. J. (1978). Quantitative universality for a class of nonlinear transformations. Journal of Statistical Physics, 19, 25–52. DOI: 10.1007/BF01020332.
7. Feigenbaum, M. J. (1983). Universal behavior in nonlinear systems. Physica D, 7, 16–39. DOI: 10.1016/0167-2789(83)90112-4.

8. Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika*, 30, 81–93. DOI: 10.2307/2332226.
9. Bandt, C., & Pompe, B. (2002). Permutation entropy: A natural complexity measure for time series. *Physical Review Letters*, 88, 174102. DOI: 10.1103/PhysRevLett.88.174102.
10. Scheffer, M., Bascompte, J., Brock, W. A., Brovkin, V., Carpenter, S. R., Dakos, V., Held, H., van Nes, E. H., Rietkerk, M., & Sugihara, G. (2009). Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461, 53–59. DOI: 10.1038/nature08227.
11. Theiler, J., Eubank, S., Longtin, A., Galdrikian, B., & Farmer, J. D. (1992). Testing for nonlinearity in time series: the method of surrogate data. *Physica D*, 58, 77–94. DOI: 10.1016/0167-2789(92)90102-S.
12. Williams, P. L., & Beer, R. D. (2010). Nonnegative decomposition of multivariate information. *arXiv:1004.2515 [cs.IT]*. DOI: 10.48550/arXiv.1004.2515.
13. Marwan, N., Romano, M. C., Thiel, M., & Kurths, J. (2007). Recurrence plots for the analysis of complex systems. *Physics Reports*, 438, 237–329. DOI: 10.1016/j.physrep.2006.11.001.
14. Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Mark, R. G., Mietus, J. E., Moody, G. B., Peng, C.-K., & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, 101(23), e215–e220. DOI: 10.1161/01.CIR.101.23.e215.
15. DrivenData. (2017). DengAI: Predicting disease spread [conjunto de datos de competición; casos semanales de dengue y covariables climáticas de San Juan e Iquitos]. <https://www.drivendata.org/competitions/44/dengai-predicting-disease-spread/>

Apéndice D — Figuras

S0 / S1 / S2-chaos — hardened A_3

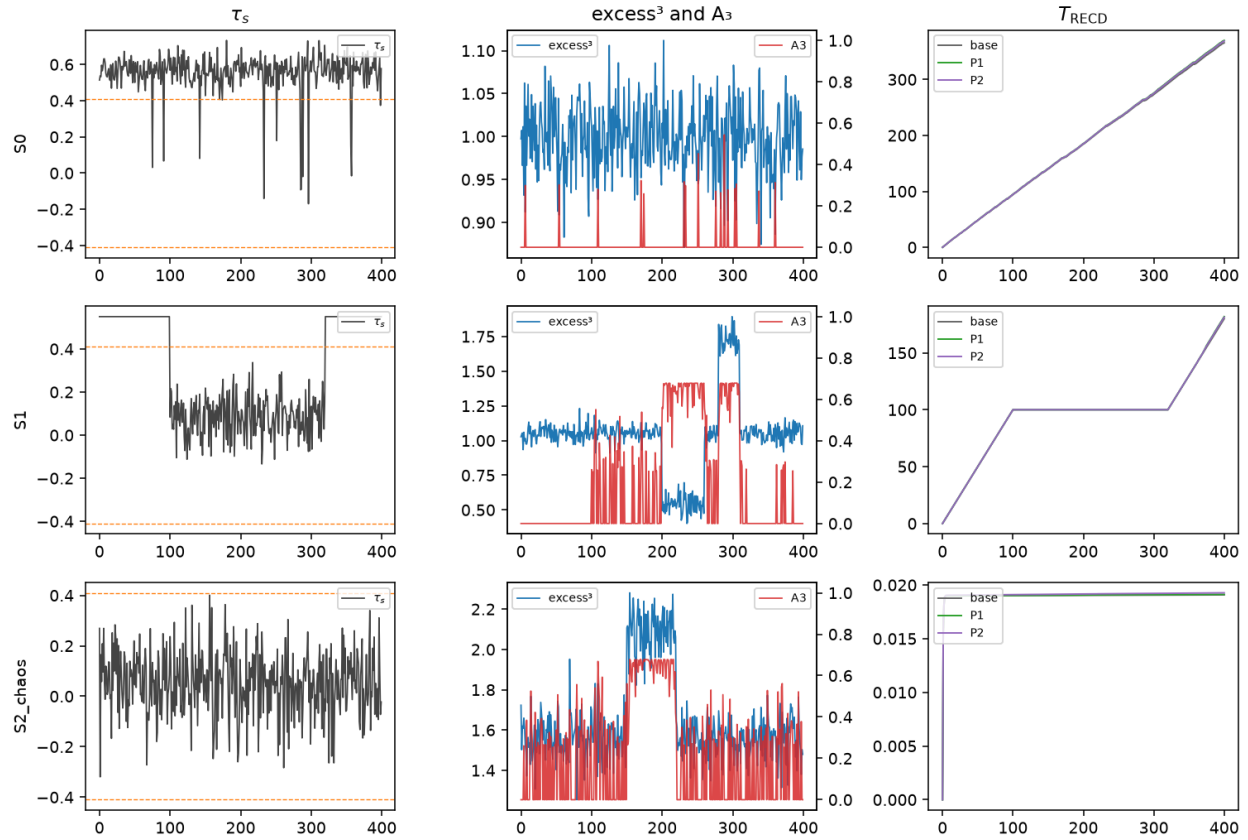


Figura 1: Vista sintética S0-S2

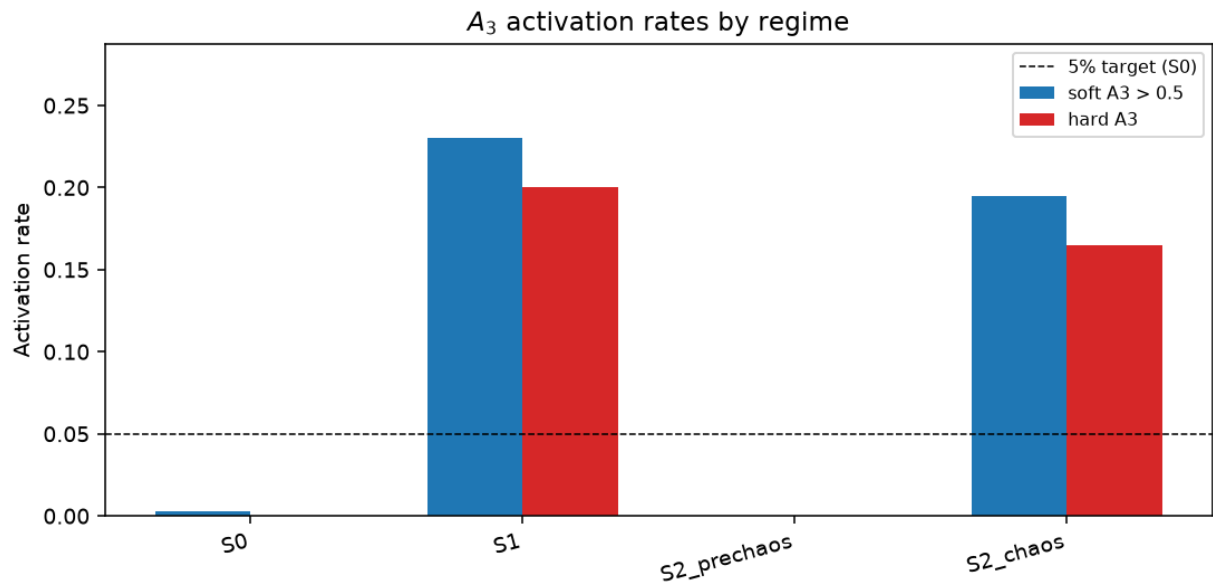


Figura 2: Tasas de A_3 (sintético)

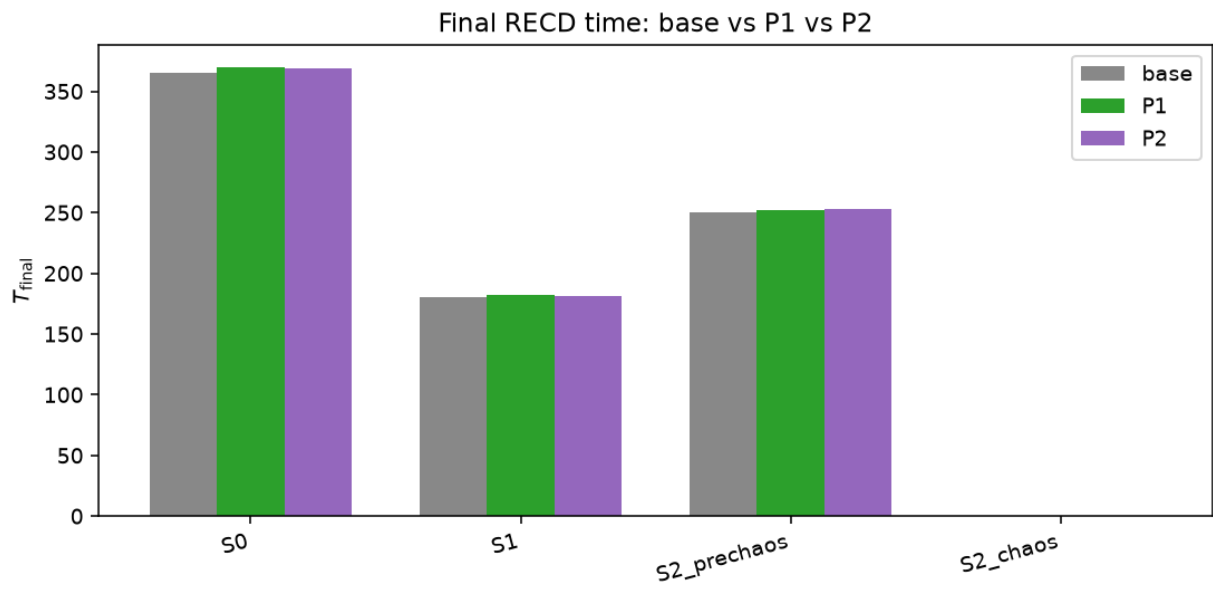


Figura 3: T_{final} (sintético)

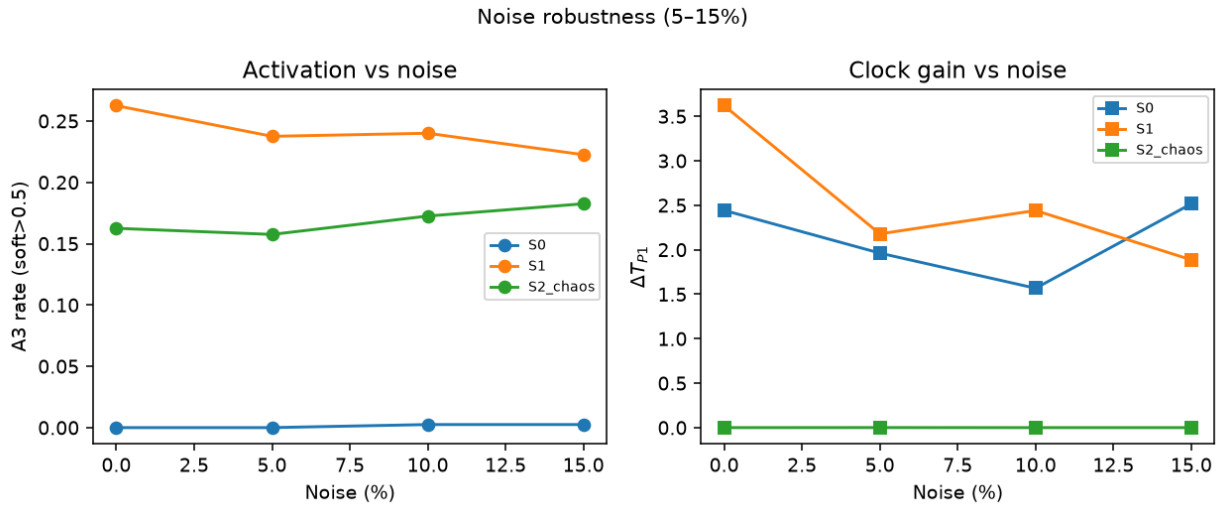


Figura 4: Robustez al ruido

Holter (SDDB): Proposal 1 on pre-VF series

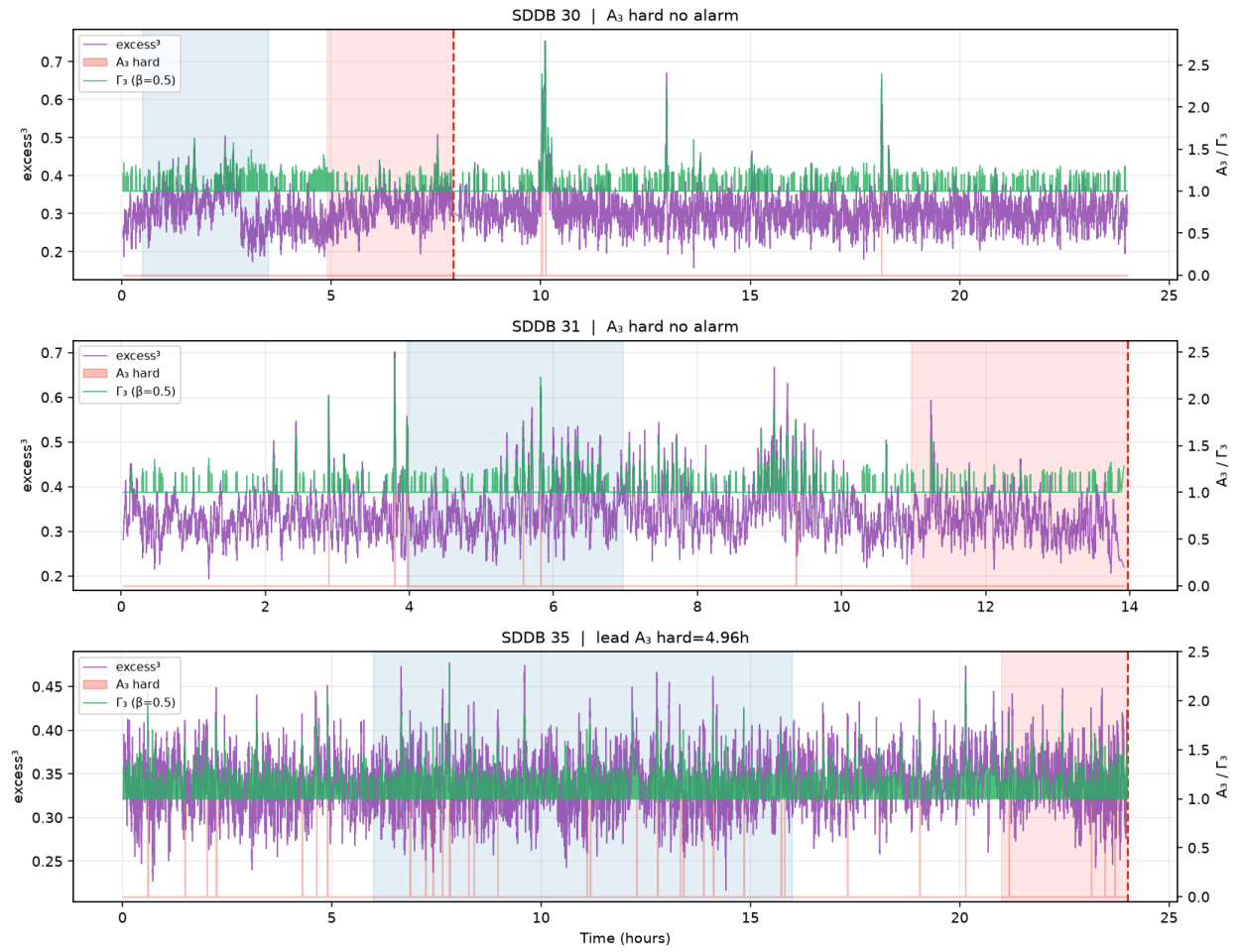


Figura 5: Holter (SDDB): series pre-evento bajo Propuesta 1 (Sección 6.4)

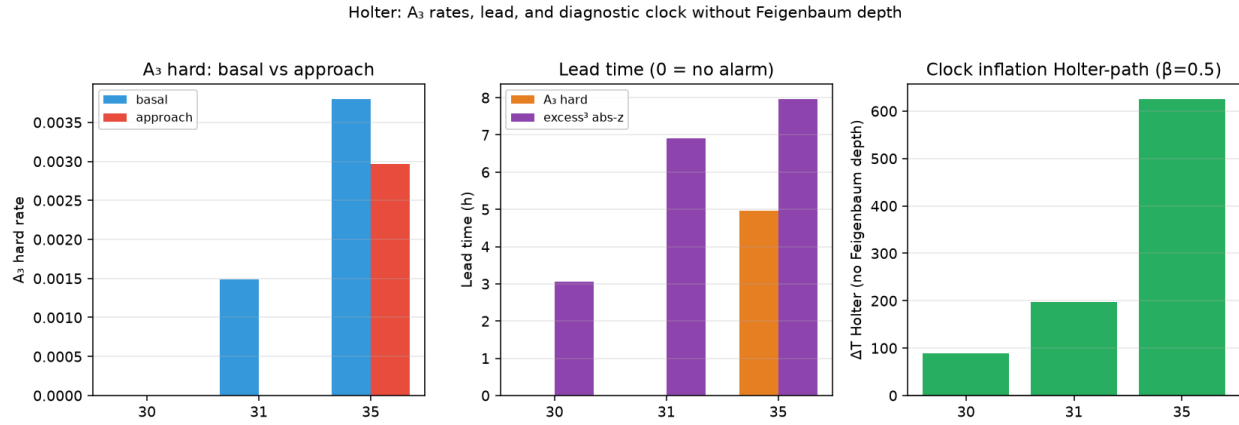


Figura 6: Holter: tasas de activación y anticipación (Sección 6.4)

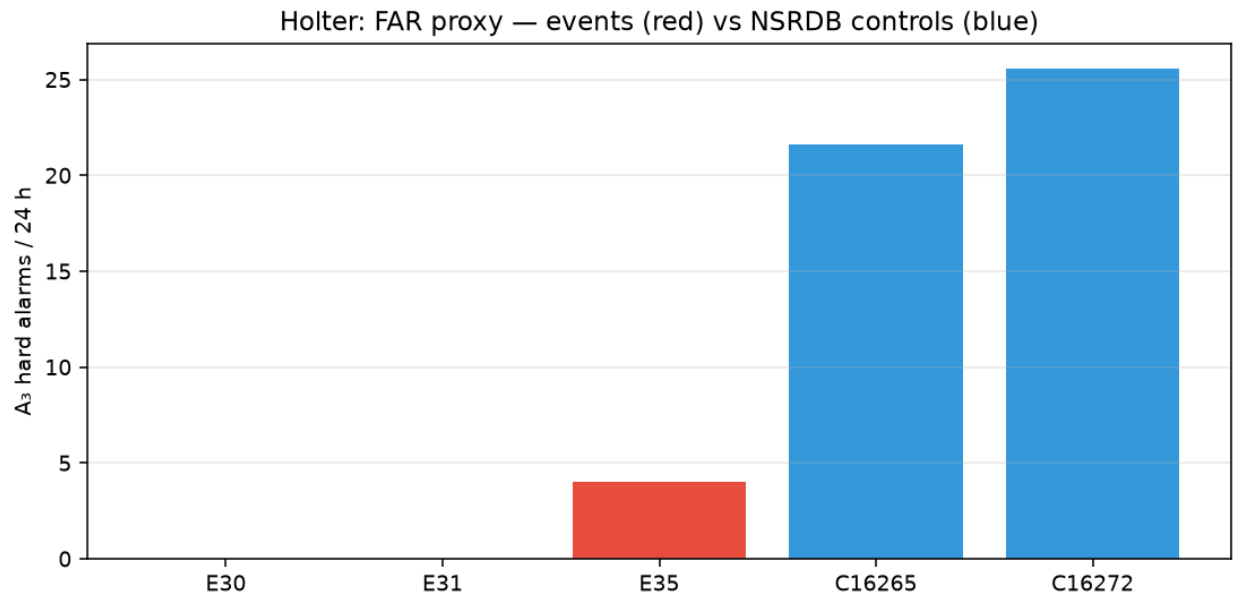


Figura 7: Holter: proxy FAR, eventos vs controles NSRDB (Sección 6.4)

DengAI: Proposal 1 around outbreaks

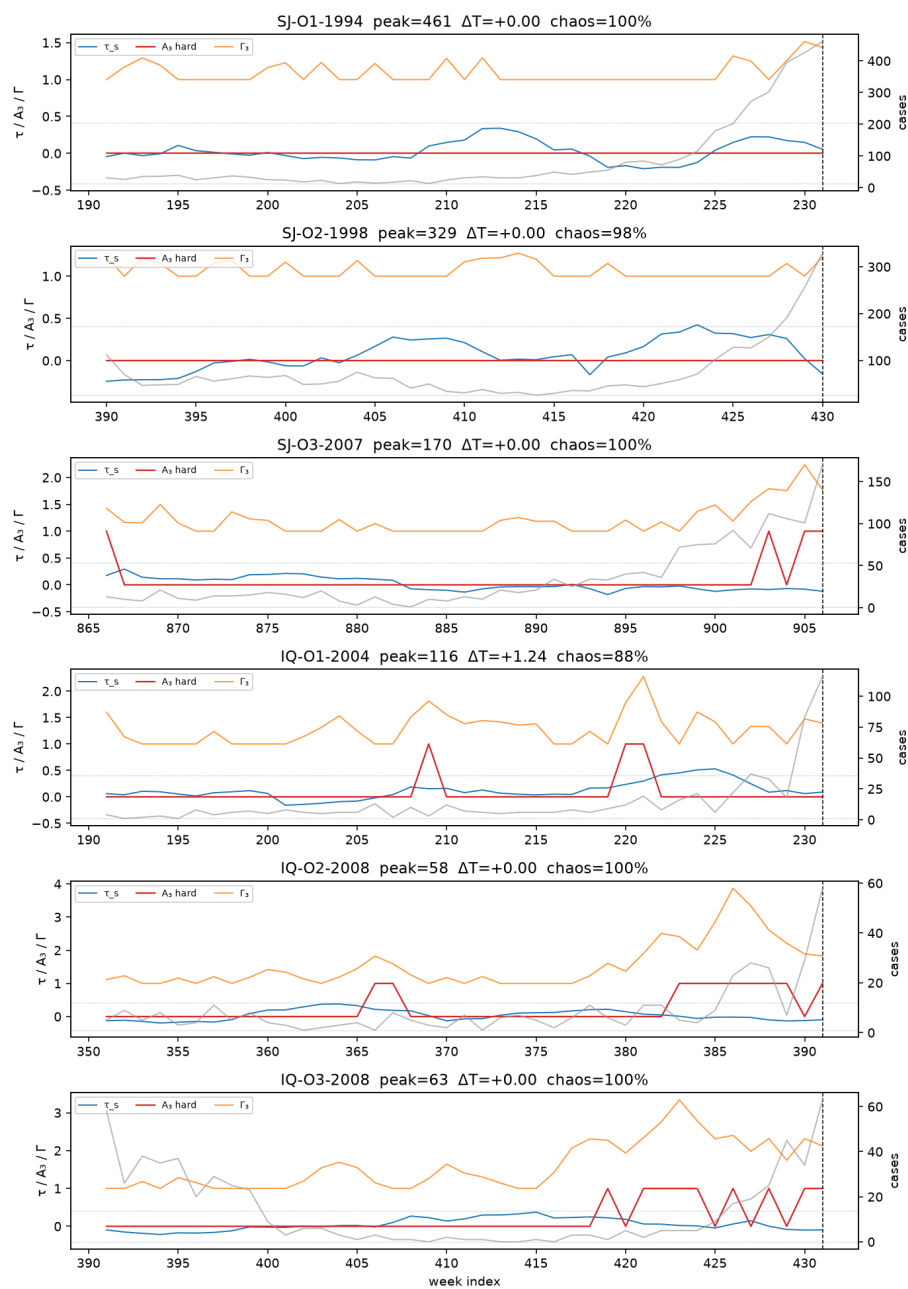


Figura 8: DengAI: series pre-brote bajo Propuesta 1 (Sección 6.4)

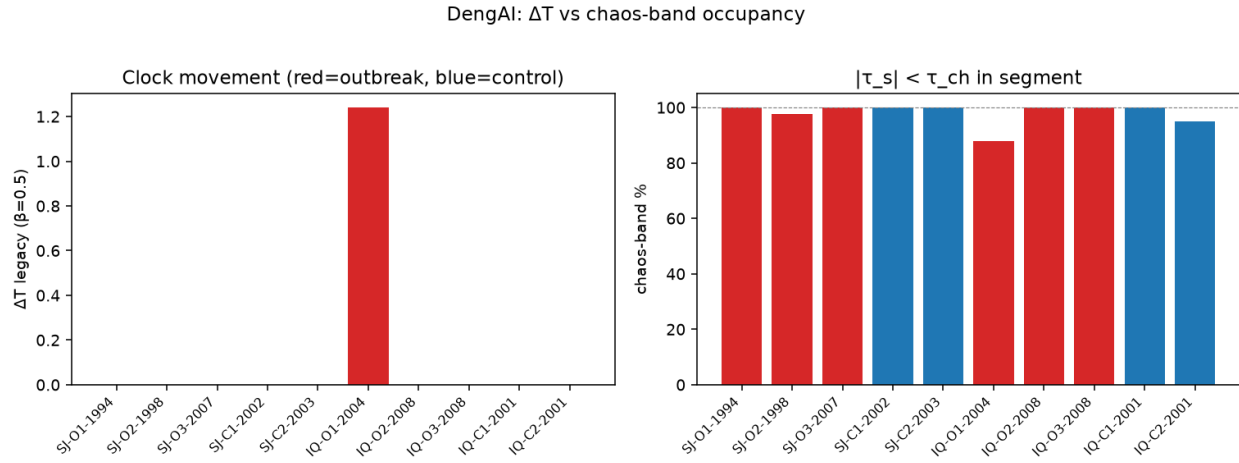


Figura 9: DengAI: ΔT vs ocupación de la banda de caos (Sección 6.4)

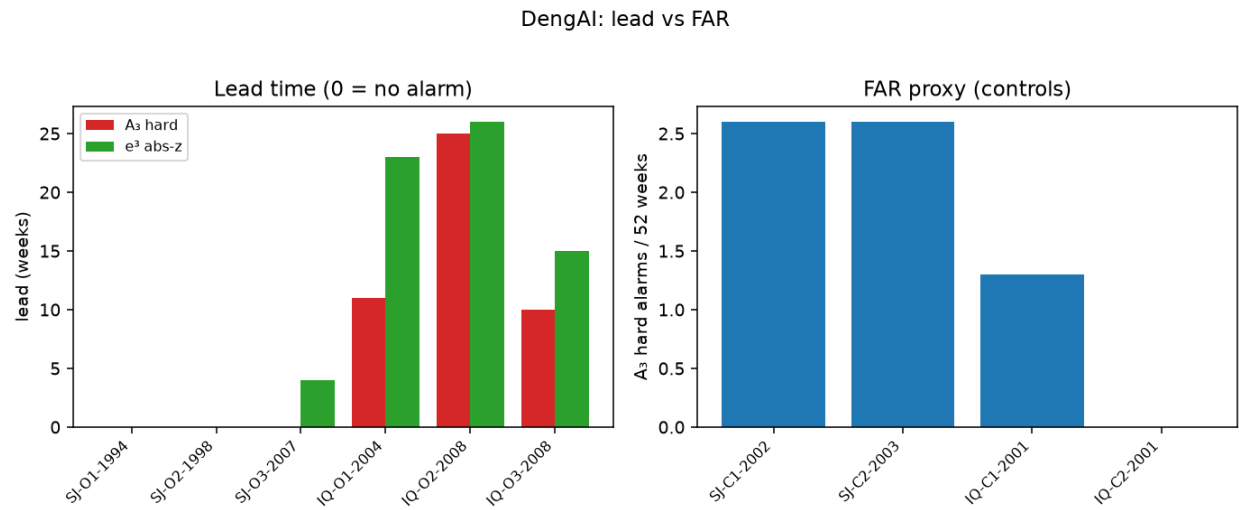


Figura 10: DengAI: anticipación vs FAR (Sección 6.4)